

Relatório Técnico

Data Analytics Agent

Projeto: Desafio 04 — InsurMinds
Data: 10 de Agosto de 2026
Repositório GitHub: [data_analytics_agent](#)

Equipe:

Nome	E-mail
Bruno Corrêa	correabruno321@gmail.com
Jhiovana Silva Ribeiro	jhiovanasilva11@gmail.com
Luis R G Pereira	luisrgpereira@gmail.com
Rodrigo Medeiros Costa	eng.rodrigomdc@gmail.com
Rodrigo Souza Aguiar	rodrigo_souza_aguiar@hotmail.com

1. Framework Escolhido

O projeto utiliza LangGraph (parte do ecossistema LangChain) como framework principal de orquestração de agentes.

Componente	Tecnologia / Versão
Framework de Agentes	LangGraph <code>>= 0.2.0</code>
Ecossistema de LLM	LangChain <code>>= 0.1.0</code> + <code>langchain-community</code> + <code>langchain-google-genai</code>

Componente	Tecnologia / Versão
Modelo de Linguagem (LLM)	Google Gemini 2.5 Flash (via API Google AI)
Interface de Usuário	Streamlit <code>>= 1.30.0</code>
Banco de Dados Analítico	DuckDB <code>>= 0.10.0</code>
Visualização de Dados	Plotly <code>>= 5.18.0</code>
Manipulação de Dados	Pandas <code>>= 2.0.0</code>
Observabilidade	LangSmith

O LangGraph foi escolhido por permitir a construção de fluxos de execução baseados em grafos de estados dirigidos (`StateGraph`), viabilizando o roteamento condicional entre nós especializados e o compartilhamento de um estado tipado (`AgentState`) entre todos os agentes do sistema.

2. Arquitetura da Solução

A aplicação é organizada em módulos independentes dentro do diretório `src/`, com separação clara de responsabilidades:

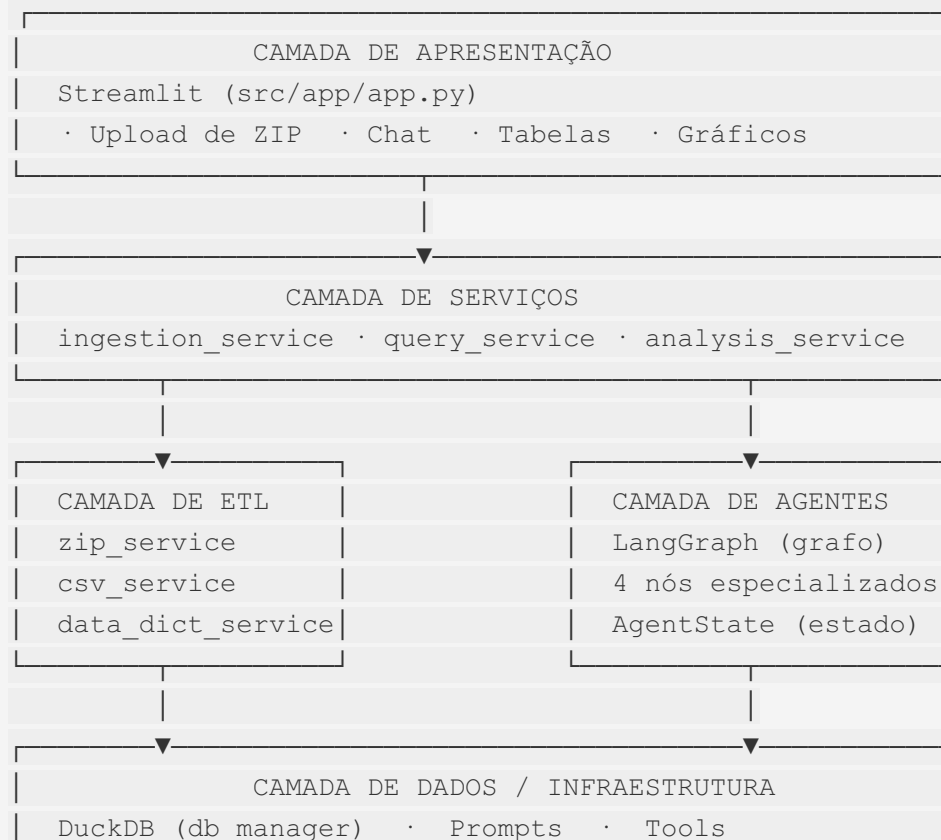
```
data_analytics_agent/  
├─ main.py                # Ponto de entrada da aplicação  
├─ config.py              # Configurações globais  
├─ requirements.txt        # Dependências do projeto  
├─ .env                   # Chave de API  
├─ .gitignore             # Ignora arquivos sensíveis  
├─ database/data.duckdb    # Banco analítico local  
├─ uploads/               # Recebe ZIP  
├─ extracted/              # Armazena CSVs descompactados  
└─ src/
```

```

└─ app/app.py          # Interface Streamlit
└─ agents/agents_nodes.py # Nós de agentes do LangGraph
└─ graph/
    └─ builder.py      # Topologia e compilação do StateGraph
    └─ orchestrator.py # Entrada de execução do grafo
└─ models/state_model.py # Definição tipada do AgentState
└─ prompts/prompts.py   # Prompts dos agentes
└─ tools/tools.py        # Ferramentas (DuckDB, Plotly)
└─ services/
    └─ ingestion_service.py # Coordenador do pipeline ETL
    └─ zip_service.py       # Extração de ZIP
    └─ csv_service.py       # Carga de CSVs no DuckDB
    └─ data_dict_service.py # Parser do dicionário de dados
    └─ analysis_service.py  # Análise preliminar
    └─ query_service.py     # Validação e delegação
└─ db_manager/duckdb_manager.py # Gerenciador de conexões DuckDB
└─ memory/conversation.py      # Memória de conversação
└─ utils/utils.py              # Funções utilitárias

```

Diagrama em Camadas



3. Descrição dos Agentes de Inteligência Artificial

O sistema é composto por um único fluxo de agentes cooperativos, implementados como nós de um `StateGraph` do LangGraph. Todos compartilham o mesmo objeto de estado (`AgentState`) e utilizam o modelo Google Gemini 2.5 Flash.

3.1 Agente Supervisor (`supervisor_node`)

- Papel: Orquestrador estratégico do fluxo. Analisa a intenção da pergunta do usuário e decide qual nó especialista deve ser acionado a seguir.
- LLM: Gemini 2.5 Flash (temperatura `0` — determinístico).
- Entradas do estado: `user_query`, `data_dict`, `schema`.
- Saída: `next_step` (`"analyze"` ou `"synthesize"`).
- Como decide: O supervisor recebe como contexto o dicionário de dados, o esquema físico do DuckDB e a pergunta do usuário. Seu prompt define regras estritas: qualquer pergunta que envolva cálculos, filtros, agregações ou visualizações deve ser roteada para `analyze`; perguntas conversacionais ou puramente conceituais vão diretamente para `synthesize`. A resposta do LLM é um JSON estruturado com o campo `next_step`.
- Proteção: Em caso de falha na chamada da LLM, o nó assume o fallback seguro `"analyze"`.

3.2 Agente Analista (`analyst_node`)

- Papel: Gerador de queries SQL. Interpreta a pergunta do usuário e escreve uma instrução SQL válida para DuckDB, executando-a e retornando o DataFrame resultante.
- LLM: Gemini 2.5 Flash (temperatura `0` — determinístico).
- Entradas do estado: `user_query`, `schema`, `data_dict`.
- Saídas: `sql_query`, `dataframe`.

- Como decide: O prompt instrui o modelo a usar o dicionário de dados para entender o significado semântico das colunas e o esquema físico para garantir que a query seja sintaticamente válida. A saída é uma query SQL limpa, sem blocos markdown. A ferramenta `query_duckdb_tool` valida a query contra comandos destrutivos (`DROP`, `DELETE`, etc.) antes da execução.
- Delay preventivo: Um `time.sleep(1.2)` é aplicado antes da chamada ao LLM para evitar o erro 429 (Rate Limit) da API do Google.

3.3 Agente de Gráficos (`chart_node`)

- Papel: Seleccionador de visualização. Determina o tipo de gráfico mais adequado e seus parâmetros de eixos com base no DataFrame disponível e na intenção do usuário.
- LLM: Gemini 2.5 Flash (temperatura `0`).
- Entradas do estado: `dataframe`, `user_query`.
- Saídas: `chart_fig` (objeto Plotly), `chart_config` (JSON de parâmetros).
- Como decide: O prompt fornece ao LLM os nomes das colunas disponíveis na tabela extraída e a pergunta do usuário. O modelo retorna um JSON com `chart_type` (`bar`, `line`, `pie`, `scatter`), `x_col`, `y_col`, `color_col` e `title`. A ferramenta `create_chart_tool` usa esses parâmetros para gerar a figura Plotly com regras visuais automáticas (ex.: gráficos com mais de 8 categorias são convertidos para barras horizontais; gráficos de pizza com mais de 5 fatias são convertidos para barras).
- Acionamento: Este nó não é roteado pelo supervisor. É acionado por um roteador secundário após o nó Analista, que verifica palavras-chave de visualização na pergunta do usuário (`"gráfico"`, `"plot"`, `"barras"`, etc.).

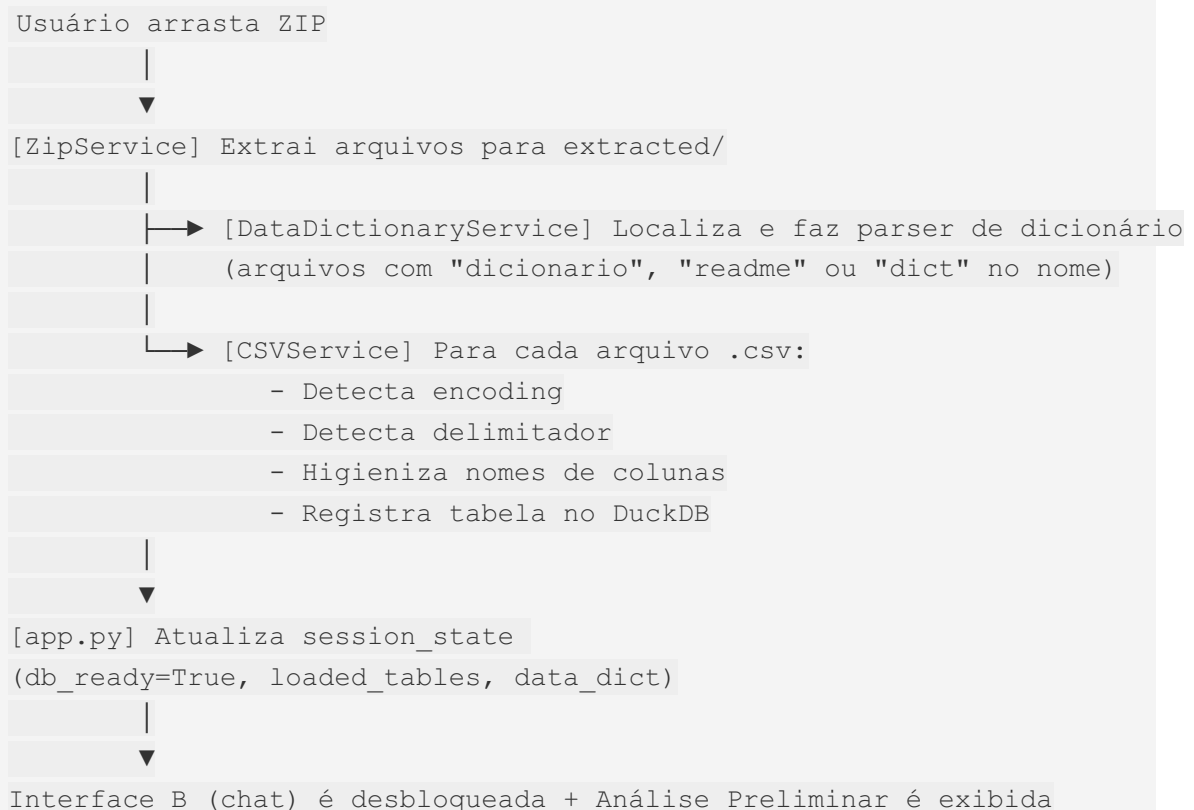
3.4 Agente Sintetizador (`synthesis_node`)

- Papel: Redator de negócios. Transforma os dados tabulares e os metadados em uma narrativa explicativa concisa e direta, voltada ao usuário final.
- LLM: Gemini 2.5 Flash (temperatura `0.3` — levemente criativo).

- Entradas do estado: `user_query`, `dataframe` (serializado em Markdown), `data_dict`.
- Saída: `explanation` (texto final apresentado no chat).
- Como decide: O prompt estabelece que o agente deve atuar como analista de negócios, respondendo de forma objetiva apenas com os dados fornecidos na tabela. É proibido gerar código, JSON, parâmetros técnicos ou mencionar infraestrutura (SQL, DuckDB, agentes). A resposta deve ser direta, sem introduções genéricas.

4. Fluxo de Funcionamento da Aplicação

4.1 Fase 1 — Upload e Ingestão de Dados (ETL)



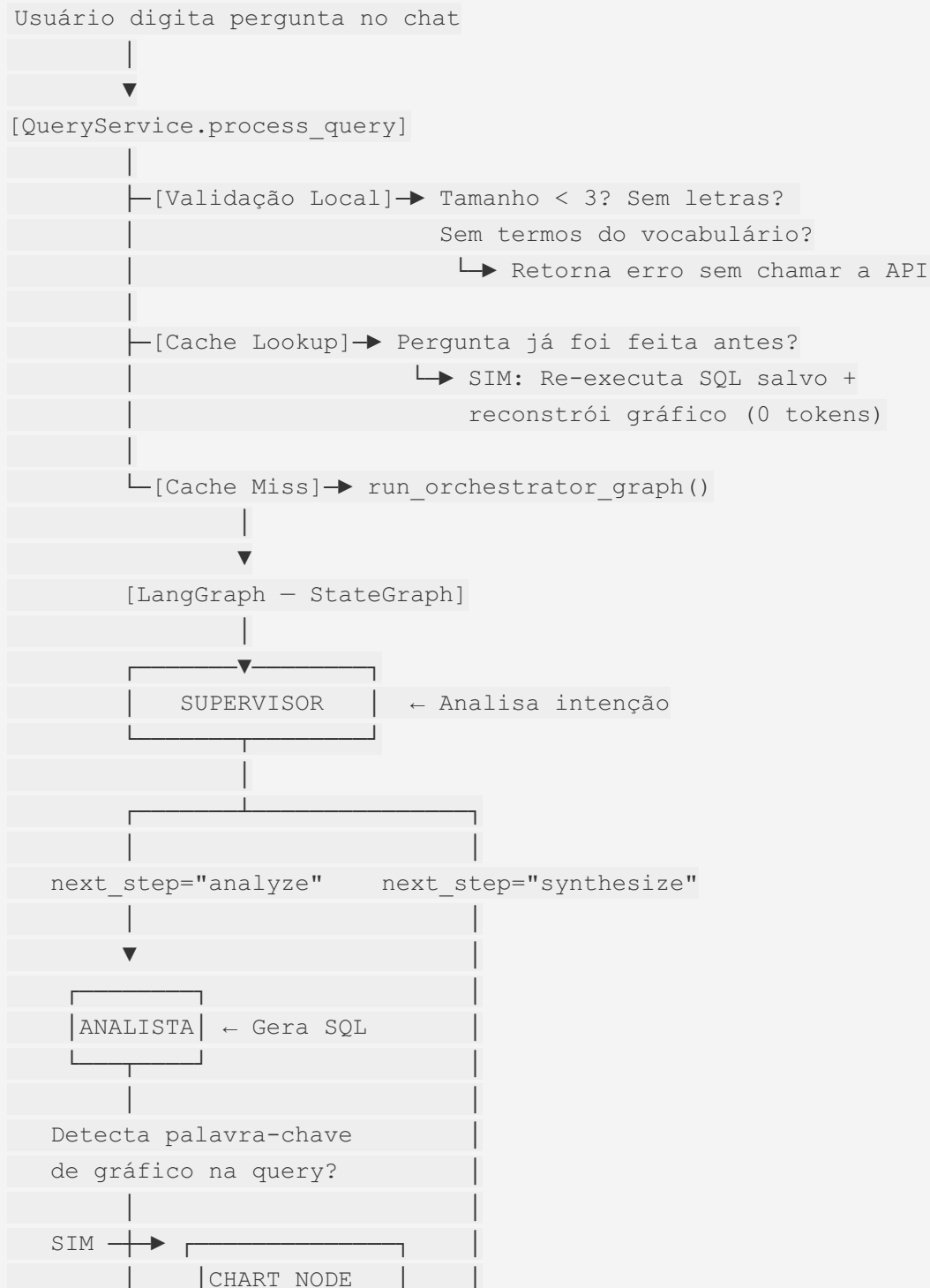
4.2 Fase 2 — Análise Preliminar Automática

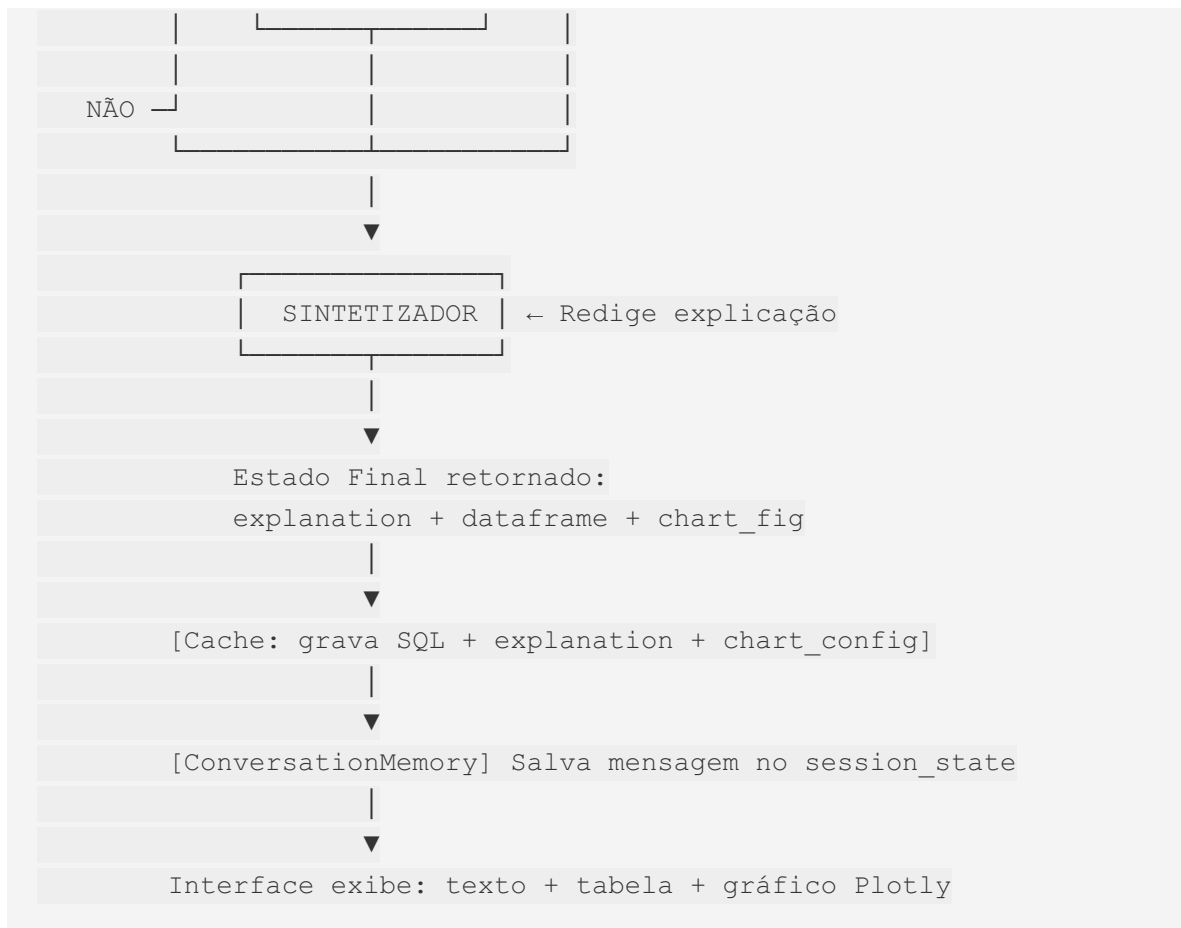
Após o carregamento, a interface exibe automaticamente, para cada tabela:

- Amostra `.head(5)` : as cinco primeiras linhas da base.
- Perfil Inteligente

por Coluna (`ColumnProfiler`): classifica cada coluna em um dos tipos `numérica`, `monetária`, `categorica`, `data`, `identificador` ou `texto_livre`, exibindo estatísticas apropriadas para cada tipo.

4.3 Fase 3 — Consulta em Linguagem Natural (Grafo de Agentes)





4.4 Tratamento de Erros e Entradas Inválidas

Situação	Tratamento
Pergunta muito curta (< 3 chars)	Validação local retorna mensagem orientativa
Pergunta sem palavras legíveis (???)	Validação local rejeita sem chamar a API
Pergunta sem relação com os dados	Validação com vocabulário dinâmico do esquema DuckDB
SQL inválida gerada pelo LLM	<code>PermissionError</code> com log + <code>dataframe = None</code>
SQL com comandos destrutivos	Bloqueio em <code>_validate_sql_safety</code> antes da execução

Situação	Tratamento
Falha no Supervisor	Fallback para o nó <code>"analyze"</code>
Falha ao gerar gráfico	Log de erro + fluxo continua para síntese sem gráfico
ZIP inédito já processado	Verificação por nome do arquivo (<code>loaded_zip_names</code>)
Arquivo sem dicionário de dados	Aviso amigável; agentes usam colunas físicas do esquema

4.5 Segurança e Boas Práticas

- Chave de API protegida: o arquivo `.env` está listado no `.gitignore` e a chave é carregada via `python-dotenv` em `config.py`. Nenhuma credencial é exposta no código-fonte.
 - Banco de dados em modo leitura controlada: a ferramenta `query_duckdb_tool` valida cada query SQL antes da execução, bloqueando comandos `DROP`, `DELETE`, `UPDATE`, `INSERT`, `ALTER`, `TRUNCATE` e `CREATE TABLE`.
 - Logging estruturado: cada módulo instancia seu próprio logger nomeado via `setup_logger()`, registrando eventos de nível `INFO` e `ERROR` no console.
 - Cache local: perguntas já processadas são reutilizadas sem nova chamada à API, reduzindo latência e consumo de tokens.
 - Sanitização de nomes: nomes de tabelas e colunas são higienizados para `snake_case` ASCII puro, evitando erros de SQL por caracteres especiais ou acentuação.
-

5. Perguntas e respostas

5.1:



Qual é o "nome_destinatario" atendido com maior frequência?



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.

	nome_destinatario
0	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

5.2:



Me apresente os valores de "valor_nota_fiscal" ao longo do tempo apresentado no arquivo.



Os valores totais diários das notas fiscais no período variaram de 274,56 (em 2024-01-25) a 1.304.010,31 (em 2024-01-29). Outros picos notáveis incluem 794.001,31 em 2024-01-16, 352.902,40 em 2024-01-17 e 320.677,60 em 2024-01-24.

	data_da_emissao	valor_da_nota_fiscal
3	2024-01-04 00:00:00	30
4	2024-01-04 00:00:00	600
5	2024-01-04 00:00:00	2154.05
6	2024-01-05 00:00:00	362.94
7	2024-01-05 00:00:00	1446.4
8	2024-01-05 00:00:00	293.86
9	2024-01-08 00:00:00	20
10	2024-01-08 00:00:00	4948.54
11	2024-01-08 00:00:00	1733.28
12	2024-01-08 00:00:00	359.01

5.3:

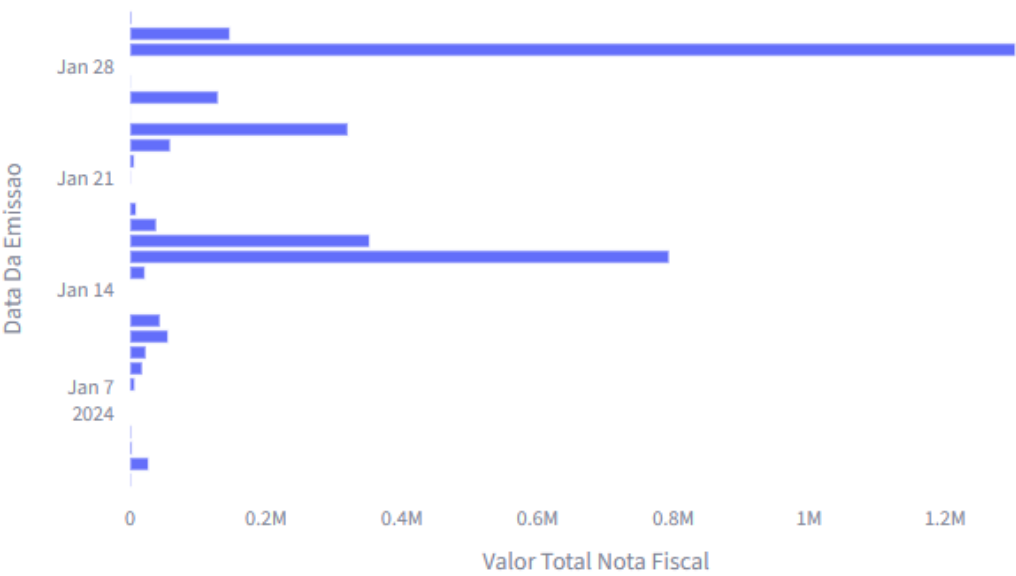


Me apresente um gráfico de barras de "valor_da_nota_fiscal" em relação a "data_da_emissão".



O valor total das notas fiscais por data de emissão em janeiro de 2024 apresenta flutuações diárias significativas. Os maiores valores foram registrados em 29 de janeiro, seguido por 16, 17 e 24 de janeiro, indicando dias de alta concentração de transações.

Valor Total da Nota Fiscal por Data de Emissão



>  Visualizar Dados Brutos (Tabela)

5.4:



Em qual UF ocorreu a maior quantidade de operações presenciais de compradores?



A maior quantidade de operações ocorreu no estado de São Paulo (SP).

	uf_emitente
0	SP

5.5:



Quem é o principal cliente?



O principal cliente é o INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS (CNPJ 33781055004980), apresentando um volume total de compras de R\$ 1.293.020,00.

	nome_destinatario	cnpj_destinatario	total_comprado
0	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS	33781055004980	1293018.75

6. Verificação dos Requisitos do Projeto

Requisito	Status	Implementação
Upload de arquivo ZIP com um ou mais CSVs	☒ Atendido	<code>ZipService</code> + <code>widget</code> <code>st.file_uploader</code>
Processamento automático dos arquivos enviados	☒ Atendido	<code>DataIngestionService</code> (ETL completo)

Requisito	Status	Implementação
Interface para perguntas em linguagem natural	☒ Atendido	<code>st.chat_input</code> em <code>app.py</code>
Pelo menos um agente inteligente	☒ Atendido	4 nós agentes (Supervisor, Analista, Chart, Sintetizador)
Respostas corretas baseadas nos dados carregados	☒ Atendido	Geração de SQL via LLM + execução no DuckDB
Respostas em texto, tabela ou gráfico	☒ Atendido	<code>explanation</code> (texto) + <code>dataframe</code> (tabela) + <code>chart_fig</code> (Plotly)
Framework de agentes reconhecido	☒ Atendido	LangGraph (LangChain)
Separação clara dos componentes	☒ Atendido	Módulos <code>agents</code> , <code>services</code> , <code>tools</code> , <code>app</code> , <code>graph</code>
Projeto organizado em módulos	☒ Atendido	10 submódulos em <code>src/</code>
Prompts claros e objetivos	☒ Atendido	<code>src/prompts/prompts.py</code> isolado
Tratamento de erros e perguntas inválidas	☒ Atendido	<code>validate_user_query</code> + tratamentos por nó
Chaves de API e credenciais ocultas	☒ Atendido	<code>.env</code> no <code>.gitignore</code> + <code>python-dotenv</code>
Código organizado e documentado	☒ Atendido	Docstrings em todas as classes e métodos